

# CAPACIDADES CONTRA ESPACIAIS GLOBAIS

Uma Avaliação de Fontes Abertas

# SOBRE A SECURE WORLD FOUNDATION



A Secure World Foundation (SWF) é uma fundação operacional privada que promove soluções cooperativas para a sustentabilidade espacial e os usos pacíficos do espaço exterior. A missão da Secure World Foundation é trabalhar com governos, indústria, organizações internacionais e sociedade civil para desenvolver e promover ideias e ações para alcançar o uso seguro, sustentável e pacífico do espaço exterior, beneficiando a Terra e todos os seus povos.

**Capacidades Contraespaciais Globais** © 2026 pela Secure World Foundation está licenciado sob a Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. Para visualizar uma cópia desta licença, acesse <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

# SOBRE OS EDITORES

---

**Sra. Victoria Samson**

Diretora Sênior de Segurança e Estabilidade Espacial

---



A Sra. Victoria Samson é a Diretora Sênior de Segurança e Estabilidade Espacial da Secure World Foundation e possui quase 30 anos de experiência em assuntos militares e de segurança relacionados ao espaço.

Antes de ingressar na SWF, a Sra. Samson atuou como Analista Sênior no *Center for Defense Information* (CDI, o Centro de Informações de Defesa), onde desenvolveu sua experiência em defesa antimísseis, redução de armas nucleares e problemas de segurança espacial para produzir análises aprofundadas e comentários na mídia. Antes de trabalhar no CDI, a Sra. Samson foi Consultora Sênior de Políticas na *Coalition to Reduce Nuclear Dangers* (a Coalizão para a Redução dos Perigos Nucleares), um consórcio de grupos de controle de armas na região de Washington, D.C. Antes disso, foi pesquisadora no *Riverside Research Institute*, onde trabalhou em cenários de jogos de guerra para a Diretoria de Inteligência da *Missile Defense Agency* (a Agência de Defesa Antimísseis).

Reconhecida no setor espacial e de segurança como uma referência em questões políticas e orçamentárias, a Sra. Samson é frequentemente entrevistada por veículos de comunicação multinacionais, incluindo o *The New York Times*, a *SpaceNews*, a *BBC* e a *NPR*. Ela também é autora prolífica de inúmeros artigos de opinião, análises, artigos em revistas científicas e atualizações sobre questões de segurança espacial. Ela foi chefe da força-tarefa de segurança da *International Astronautical Federation* (a Federação Astronáutica Internacional) e membro do Grupo de Trabalho sobre Segurança Espacial do *Committee on International Security and Arms Control* (o Comitê de Segurança Internacional e de Controle de Armas) da *National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine* (a Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina).

---

**Sra. Kathleen Brett**

Analista de Programas em  
Segurança Espacial e Estabilidade

---



A Sra. Kathleen Brett é Analista de Programas em Segurança Espacial e Estabilidade da Secure World Foundation, com foco em segurança e sustentabilidade espaciais. Em sua função, ela apoia iniciativas financiadas por subsídios, voltadas para o fortalecimento da estabilidade estratégica na interseção entre segurança nuclear e espacial. A Sra. Brett fez uma apresentação em nome da SWF no *United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (o Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço Exterior), em Viena, Áustria, e colaborou com o *United Nations Institute for Disarmament Research* (Instituto das Nações Unidas para Pesquisa sobre Desarmamento) no desenvolvimento do *Space Security Portal* (Portal de Segurança Espacial). Seu trabalho também inclui o apoio a workshops internacionais e exercícios simulados colaborativos com parceiros governamentais, sem fins lucrativos e do setor privado sobre os novos desafios no espaço.

Anteriormente, a Sra. Brett atuou como Analista de Políticas no Programa de Bolsas de Pós-Graduação da *National Nuclear Security Administration* (Administração Nacional de Segurança Nuclear), no *Office of Stockpile Sustainment* (o Escritório de Sustentação do Arsenal). Durante seu período na Universidade de Pittsburgh, ela liderou o Grupo de Trabalho sobre a Militarização do Espaço do Centro Matthew B. Ridgway, em parceria com o *Air Force Research Laboratory* (Laboratório de Pesquisa da Força Aérea), projetando e implementando um projeto que analisou parâmetros internacionais relevantes, com o objetivo de abordar as vulnerabilidades dos ativos espaciais dos EUA. Ela concluiu sua tese de mestrado examinando o potencial de formação de coalizões espaciais do grupo BRICS, atuou como Editora-Chefe do *Pitt Policy Journal* e trabalhou como Assistente de Eventos de Pós-Graduação no Centro de Estudos Europeus do *University Center for International Studies* (o Centro Universitário de Estudos Internacionais).

A Sra. Brett possui um bacharelado em História e Ciências Políticas pela James Madison University e mestrado em Assuntos Públicos e Internacionais pela Escola de Pós-Graduação em Assuntos Públicos e Internacionais da Universidade de Pittsburgh, com especialização em Estudos de Segurança e Inteligência. Atualmente, ela está concluindo um certificado de pós-graduação em Direito Aéreo e Espacial na Faculdade de Direito da Universidade do Mississippi.

# SUMÁRIO EXECUTIVO



O domínio espacial está passando por uma série de mudanças significativas. Um número crescente de países e atores privados está se envolvendo no espaço, resultando em mais inovação e benefícios na Terra, mas também em mais congestionamento e competição no espaço. Da perspectiva da segurança, um número crescente de países está buscando utilizar o espaço para aprimorar suas capacidades militares e a segurança nacional. O uso e a dependência crescentes do espaço para a segurança nacional também levaram mais países a considerarem o desenvolvimento de suas capacidades contraespaciais, que podem ser utilizadas para enganar, interromper, negar, degradar ou destruir sistemas espaciais.

A existência de capacidades contraespaciais não é novidade, mas as circunstâncias que as rodeiam são. Atualmente, há incentivos crescentes para o desenvolvimento e o uso potencial de capacidades contraespaciais ofensivas. Há também consequências potenciais mais graves decorrentes do seu uso generalizado, que poderiam ter repercussões globais muito além do âmbito militar, uma vez que grande parte da economia e da sociedade mundiais depende cada vez mais de aplicações espaciais.

Este relatório compila e avalia informações disponíveis publicamente sobre as capacidades contraespaciais que estão sendo desenvolvidas por vários países em cinco categorias: coorbital, de ascensão direta, guerra eletrônica, energia dirigida e cibernética. Ele avalia as capacidades atuais e futuras de curto prazo de cada país, juntamente com sua potencial utilidade militar. As evidências mostram pesquisa e desenvolvimento significativos de uma ampla gama de capacidades contraespaciais destrutivas e não destrutivas em vários países. **No entanto, apenas as capacidades não destrutivas estão sendo ativamente utilizadas contra satélites nas operações militares atuais.** A seguir, é apresentado um resumo mais detalhado das capacidades de cada país.

AVALIAÇÃO GLOBAL DE 2026

|                                  | EUA | RÚSSIA | CHINA | ÍNDIA | AUS. | FRANÇA | ALEMANHA | IRÃ | ISRAEL | JAPÃO | COREIA N. | COREIA S. | RU |
|----------------------------------|-----|--------|-------|-------|------|--------|----------|-----|--------|-------|-----------|-----------|----|
| Coorbital LEO                    | ■   | ▲      | ■     | ●     | ●    | ■      | ●        | ●   | ●      | ●     | ●         | ●         | ●  |
| Coorbital MEO/GEO                | ■   | ■      | ■     | ●     | ●    | ■      | ●        | ●   | ●      | ●     | ●         | ●         | ●  |
| Ascensão Direta à LEO            | ▲   | ▲      | ▲     | ■     | ●    | ●      | ●        | ●   | ■      | ●     | ●         | ●         | ●  |
| Ascensão Direta à MEO/GEO        | ?   | ?      | ■     | ●     | ●    | ●      | ●        | ●   | ●      | ●     | ●         | ●         | ●  |
| Energia Dirigida                 | ▲   | ▲      | ■     | ●     | ●    | ■      | ●        | ●   | ●      | ●     | ●         | ●         | ●  |
| Guerra Eletrônica                | ▲   | ▲      | ▲     | ■     | ■    | ■      | ●        | ▲   | ▲      | ■     | ▲         | ●         | ●  |
| Consciência Situacional Espacial | ▲   | ▲      | ▲     | ■     | ■    | ■      | ■        | ■   | ■      | ■     | ■         | ■         | ■  |

LEGENDA:   ●  NENHUMA   ■  ALGUMAS   ■  SIGNIFICANTE   ▲  INCERTO ?   SEM DADOS —

## 1 – ESTADOS UNIDOS

|                                  | P&D | EM TESTE | OPERACIONAL | USO EM CONFLITO |
|----------------------------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| Ascensão Direta à LEO            | ▲   | ▲        | ?           | ●               |
| Ascensão Direta à MEO/GEO        | ?   | —        | —           | ●               |
| Coorbital LEO                    | ▲   | ?        | —           | ●               |
| Coorbital MEO/GEO                | ▲   | ?        | —           | ●               |
| Energia Dirigida                 | ▲   | ■        | ?           | ●               |
| Guerra Eletrônica                | ▲   | ▲        | ▲           | ▲               |
| Consciência Situacional Espacial | ▲   | ▲        | ▲           | ▲               |

LEGENDA: NENHUMA ● ALGUMAS ■ SIGNIFICANTE ▲ INCERTO ? SEM DADOS —

Os Estados Unidos realizaram diversos testes de tecnologias para aproximação e encontro tanto na órbita terrestre baixa (LEO) quanto na órbita geoestacionária (GEO), juntamente com tecnologias de rastreamento, mira e interceptação do tipo “*hit-to-kill*” (HTK, ou destruição por impacto direto) que poderiam levar a uma capacidade anti-satélite (ASAT) co-orbital. Esses testes e demonstrações foram conduzidos para outras missões não ofensivas, como defesa antimísseis, inspeções em órbita e manutenção de satélites. Os Estados Unidos não possuem um programa reconhecido para desenvolver capacidades coorbitais. No entanto, os Estados Unidos possuem a capacidade tecnológica para desenvolver uma capacidade coorbital em um curto período de tempo, caso decidam fazê-lo. Se os Estados Unidos seguirem adiante com seu plano de uma camada de interceptores espaciais para o proposto “Golden Dome for America” (o “Domo de Ouro dos EUA”), essas armas poderiam ter capacidades contraespaciais coorbitais.

Embora os Estados Unidos não possuam um programa operacional e reconhecido de mísseis antissatélite de ascensão direta (AD-ASAT, ou em inglês DA-ASAT), dispõem de interceptores operacionais de defesa antimísseis de fase intermediária de voo que já foram demonstrados em função ASAT contra um satélite em órbita terrestre baixa (LEO). Os Estados Unidos já desenvolveram mísseis dedicados a AD-ASAT no passado, tanto convencionais quanto com ogivas nucleares e provavelmente possuem a capacidade de fazê-lo no futuro próximo, caso assim o decidam.

Os Estados Unidos possuem três sistemas contraespaciais ofensivos de guerra eletrônica (EW, na sigla em inglês para *electronic warfare*) em operação: o Sistema de Contramedidas de Comunicações (CCS, de *Counter Communications System*), que é implantado globalmente para fornecer capacidade de interferência (*jamming*) no sinal ascendente (*uplink*) contra satélites de comunicações geoestacionários; o Meadowlands, uma versão atualizada do CCS; e o Terminal Modular Remoto (RMT, de *Remote Modular Terminal*), um sistema de EW contra satélites que pode ser operado remotamente. Por meio de seu programa de Guerra de Navegação (*Navigation Warfare*), os Estados Unidos têm a capacidade de bloquear e interferir nos sinais civis dos serviços globais de navegação por satélite (GNSS, os *global navigation satellite systems*) dentro de uma área local de operação para impedir seu uso eficaz por adversários e já demonstraram fazê-lo em vários exercícios militares. Os Estados Unidos provavelmente também poderiam interferir em sinais GNSS militares, embora a eficácia seja difícil de avaliar com base nas informações disponíveis publicamente. A eficácia das medidas dos EUA para combater operações adversárias de interferência (*jamming*) e falsificação (*spoofing*) contra sinais do tipo GPS militares não é desconhecida.

Nas últimas décadas, os Estados Unidos realizaram importantes trabalhos de pesquisa e desenvolvimento sobre o uso de lasers de alta energia baseados em solo para propósitos contraespaciais e outros. Avaliamos que não há obstáculos tecnológicos para que os Estados Unidos os coloquem em operação para aplicações contraespaciais. Com suas estações de Rastreamento de Satélites por Laser (*Satellite Laser Ranging* – SLR) e instalações de pesquisa para a defesa, os Estados Unidos possuem sistemas laser de baixa potência com a capacidade de ofuscar (*dazzle*) e, possivelmente, cegar satélites de imagens de observação da Terra (EO, de *Earth observation*). No entanto, não há indícios de que essas capacidades potenciais de alta ou baixa potência tenham sido operacionalizadas.

Não há evidências públicas de que os Estados Unidos possuam capacidade em armas de energia dirigida (AED, ou DEW em inglês, de *directed energy weapons*) baseadas no espaço. A Agência de Defesa Antimísseis (MDA) planeja realizar pesquisas sobre a viabilidade das AED para a defesa contra mísseis balísticos, e a Força Espacial manifestou interesse em uma arquitetura de energia direcionada em geral (não necessariamente baseada no espaço). Se desenvolvidos, esses sistemas poderiam ter capacidade de atuação contra outros satélites em órbita e, dependendo de suas capacidades de aquisição e rastreamento de alvos, poderiam ser considerados sistemas antissatélite de fato.

Atualmente, os Estados Unidos possuem as capacidades de Consciência Situacional Espacial, CSE (também conhecida por SSA, *space situational awareness*, em inglês), mais avançadas do mundo, especialmente para aplicações militares. As capacidades de CSE dos EUA remontam ao início da Guerra Fria e se valem de uma infraestrutura significativa desenvolvida para alerta e defesa antimísseis. O núcleo de suas capacidades de CSE é uma rede robusta e geograficamente dispersa de radares e telescópios em solo, além de telescópios baseados no espaço. Os Estados Unidos estão investindo fortemente na modernização de suas capacidades de CSE ao implantar novos radares e telescópios no Hemisfério Sul, atualizar sensores existentes e assinar acordos de compartilhamento de dados de CSE com outros países e operadores de satélites. Os Estados Unidos ainda enfrentam desafios na modernização de *softwares* e de sistemas de computadores utilizados para realizar análises de CSE e buscam cada vez mais aproveitar-se das capacidades comerciais.

Os Estados Unidos estabeleceram, há várias décadas, uma doutrina e uma política em relação às capacidades contraespaciais, embora nem sempre tenham sido expressas publicamente. A maioria dos governos presidenciais dos EUA desde a década de 1960 orientou ou autorizou a pesquisa e o desenvolvimento de capacidades contraespaciais e, em alguns casos, deu sinal verde para testagem ou a implantação operacional de sistemas contraespaciais. Essas capacidades têm sido tipicamente de alcance limitado e projetadas para combater uma ameaça militar específica, ao invés de serem utilizadas como uma ameaça coercitiva ou dissuasória de caráter amplo. A atual doutrina militar dos EUA inclui força militar ofensiva e defensiva e está focada em suprimir o uso do espaço pelo adversário em um conflito armado, enquanto protege a capacidade dos Estados Unidos de utilizar o espaço. Os Estados Unidos passaram recentemente por uma grande reorganização de suas atividades espaciais militares como parte de um foco renovado no espaço como um domínio de combate. Desde 2014, os formuladores de políticas dos EUA têm dado maior ênfase à segurança espacial e têm falado cada vez mais publicamente sobre a preparação para uma potencial “guerra no espaço”. Essa retórica tem sido acompanhada por um foco renovado na reorganização das estruturas espaciais de segurança nacional e no aumento da resiliência dos sistemas espaciais. Isso culminou no restabelecimento do Comando Espacial dos EUA (*US Space Command* – USSPACECOM) e na criação da Força Espacial dos EUA (*US Space Force* – USSF), que assumiram, respectivamente, as responsabilidades do Comando Estratégico dos EUA em matéria de combate



espacial e do Comando Espacial da Força Aérea (*Air Force Space Command* – AFSPC) no que diz respeito à operação, treinamento e equipamento das forças espaciais. Até o momento, as missões dessas novas organizações são, em grande parte, uma continuação das missões espaciais militares anteriores, embora alguns tenham defendido a expansão dos seus focos para incluir atividades cislunares e armas mais ofensivas. Os Estados Unidos reconheceram que também começaram a desenvolver novas capacidades contraespaciais ofensivas, embora tenham declarado publicamente que não testarão armas destrutivas AD-ASAT. Os Estados Unidos também continuam a realizar jogos de guerra espaciais e exercícios anuais que envolvem cada vez mais aliados próximos e parceiros comerciais.

## 2 – RÚSSIA

|                                  | P&D | EM TESTE | OPERACIONAL | USO EM CONFLITO |
|----------------------------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| Ascensão Direta à LEO            | ▲   | ▲        | ?           | ●               |
| Ascensão Direta à MEO/GEO        | ?   | —        | —           | ●               |
| Coorbital LEO                    | ▲   | ▲        | ?           | ●               |
| Coorbital MEO/GEO                | ▲   | —        | —           | ●               |
| Energia Dirigida                 | ▲   | ■        | ?           | ●               |
| Guerra Eletrônica                | ▲   | ▲        | ▲           | ▲               |
| Consciência Situacional Espacial | ▲   | ▲        | ▲           | ▲               |

LEGENDA: NENHUMA ● ALGUMAS ■ SIGNIFICANTE ▲ INCERTO ? SEM DADOS —

Há fortes evidências de que a Rússia tenha iniciado, desde 2010, um conjunto de programas para recuperar as capacidades espaciais ofensivas que perdeu após o fim da Guerra Fria. Desde 2010, a Rússia vem testando tecnologias para Operações de Encontro e Proximidade (OEP, chamada de RPO em inglês para *Rendezvous and Proximity Operations*) tanto em órbita terrestre baixa (LEO) quanto em órbita geoestacionária (GEO), que poderiam conduzir a uma capacidade ASAT coorbital ou apoiá-la. Alguns desses esforços têm ligações com um programa ASAT coorbital em LEO da época da Guerra Fria. Evidências adicionais sugerem que a Rússia pode ter iniciado um novo programa ASAT coorbital chamado Burevestnik, potencialmente apoiado por um programa de vigilância e rastreamento chamado Nivelir. As tecnologias desenvolvidas por esses programas também poderiam ser usadas para aplicações não agressivas, incluindo a vigilância e inspeção de satélites estrangeiros e a maioria das atividades de OEP em órbita realizadas até o momento corresponde a essas missões. No entanto, a Rússia lançou dois “subsatélites” em alta velocidade, o que sugere que pelo menos algumas de suas atividades de OEP em LEO são de natureza bélica.

A Rússia possui, há muito tempo, o potencial para desenvolver uma capacidade AD-ASAT graças às suas capacidades tradicionais de defesa contra mísseis balísticos e já teve no passado programas de desenvolvimento de AD-ASAT que nunca chegaram a entrar plenamente em operação. Em novembro de 2021, após mais de uma década de desenvolvimento e testes, a Rússia demonstrou com sucesso uma capacidade AD-ASAT contra um satélite em órbita terrestre baixa (LEO). Não está claro se esse sistema, o Nudol, entrará em operação em breve e ele não parece ter capacidade para ameaçar alvos além da órbita terrestre baixa (LEO).

A Rússia atribui alta prioridade à integração da guerra eletrônica (EW) nas operações militares e tem investido fortemente na modernização dessa capacidade. A maioria das atualizações concentrou-se em sistemas táticos multifuncionais cuja capacidade contraespacial se limita ao *jamming* de terminais de usuários em alcances táticos. A Rússia possui uma variedade de sistemas capazes de causar interferência (*jam*) em receptores de GPS dentro de uma área local, podendo interferir nos sistemas de orientação de veículos aéreos não tripulados (VANTS), mísseis guiados e munições guiadas de precisão (MGP), mas não possui capacidade publicamente conhecida para interferir nos próprios satélites de GPS por meio de interferência de radiofrequência. O Exército Russo desdobra vários tipos de sistemas móveis de guerra eletrônica, alguns dos quais podem causar interferência em terminais de usuários de comunicações via satélite específicos dentro de alcances táticos. A Rússia provavelmente pode causar interferência

(jam) em enlaces de dados ascendentes de satélites de comunicações em uma ampla área a partir de instalações de estações em solo fixas. A Rússia possui experiência operacional no uso de capacidades de guerra eletrônica contraespacial em campanhas militares atuais, bem como em seu uso dentro da Rússia para proteger locais estratégicos e pessoas importantes (VIPs). A Rússia pode estar desenvolvendo plataformas de guerra eletrônica de alta potência baseadas no espaço para potencializar suas plataformas terrestres já existentes.

A Rússia possui uma sólida base de conhecimento tecnológico em física de energia dirigida e está desenvolvendo diversas aplicações militares para sistemas a laser em uma variedade de ambientes. A Rússia dispõe de um sistema móvel de laser de ofuscamento terrestre, o Peresvet, que está vinculado à proteção de sua força de mísseis balísticos intercontinentais transportados por meio rodoviário. A Rússia pode ter revivido um programa antigo cujo objetivo é desenvolver um sistema a laser aerotransportado para atingir os sensores ópticos de satélites de reconhecimento por imagem, embora não haja indícios de que a capacidade operacional tenha sido alcançada. Embora não seja sua finalidade principal, as instalações russas de rastreamento a laser por satélite (SLR) em solo poderiam ser usadas para ofuscar os sensores de satélites de imagens ópticas ou de inteligência, vigilância e reconhecimento (IVR). Não há indícios de que a Rússia esteja desenvolvendo, ou pretenda desenvolver, armas a laser de alta potência baseadas no espaço.

A Rússia possui capacidades sofisticadas de CSE que provavelmente só são superadas pelas dos Estados Unidos. Essas capacidades remontam à Guerra Fria e se baseiam em uma infraestrutura significativa originalmente desenvolvida para alerta e defesa antimísseis. Embora algumas dessas capacidades tenham entrado em declínio após a queda da União Soviética, a Rússia vem realizando vários esforços de modernização desde o início dos anos 2000 para revitalizá-las. Embora as capacidades de CSE de propriedade e operação do governo estejam limitadas aos limites geográficos da antiga União Soviética, a Rússia está envolvida em esforços de cooperação civil e científica internacional que provavelmente lhe dão acesso a dados de sensores de CSE em todo o mundo. Atualmente, a Rússia mantém um catálogo de objetos espaciais em LEO que é ligeiramente menor do que o dos Estados Unidos, mas um catálogo ligeiramente mais robusto de objetos em órbita alta (HEO) e geostacionária (GEO).

Os pensadores militares russos encaram a guerra moderna como uma disputa pelo domínio da informação e por operações centradas em rede, que muitas vezes podem ocorrer em domínios sem limites claros e em áreas operacionais contíguas. Para enfrentar o desafio representado pela dimensão espacial da guerra moderna, a Rússia está buscando incorporar capacidades de guerra eletrônica em todas as suas forças armadas, tanto para proteger suas próprias capacidades espaciais quanto para degradar ou negar as do adversário. No espaço, a Rússia está procurando mitigar a superioridade dos ativos espaciais dos EUA, desdobrando uma série de capacidades ofensivas baseadas em solo, no ar e no espaço. A Rússia recentemente reorganizou suas forças espaciais militares em uma nova organização que combina capacidades espaciais, de defesa aérea e de defesa antimísseis. Embora permaneçam certos desafios técnicos, a liderança russa indicou que o país continuará buscando a paridade com os Estados Unidos no espaço.

## 3 – CHINA

|                                  | P&D | EM TESTE | OPERACIONAL | USO EM CONFLITO |
|----------------------------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| Ascensão Direta à LEO            | ▲   | ▲        | ▲           | ●               |
| Ascensão Direta à MEO/GEO        | ■   | ■        | —           | ●               |
| Coorbital LEO                    | ▲   | ?        | —           | ●               |
| Coorbital MEO/GEO                | ▲   | ?        | —           | ●               |
| Energia Dirigida                 | ▲   | ■        | —           | ●               |
| Guerra Eletrônica                | ▲   | ▲        | ▲           | ?               |
| Consciência Situacional Espacial | ▲   | ▲        | ▲           | ?               |

LEGENDA: NENHUMA ● ALGUMAS ■ SIGNIFICANTE ▲ INCERTO ? SEM DADOS —

A China realizou múltiplos testes de tecnologias para aproximação curta e encontro tanto em LEO quanto na GEO, que poderiam levar ao desenvolvimento de uma capacidade ASAT coorbital. No entanto, as evidências públicas indicam que o país não conduziu de fato uma interceptação destrutiva de um alvo e não há provas de que essas tecnologias estejam sendo desenvolvidas especificamente para uso contraespacial, em vez de atividades de coleta de inteligência ou outros propósitos.

A China tem pelo menos um, e possivelmente até três, programas em andamento para desenvolver capacidades AD-ASAT, seja na forma de sistemas contraespaciais dedicados, seja como sistemas de defesa antimísseis de trajetória intermediária que poderiam fornecer capacidades contraespaciais. A China vem realizando vários testes progressivos dessas capacidades desde 2005, o que indica um esforço organizacional sério e contínuo. A capacidade AD-ASAT chinesa contra alvos na LEO provavelmente está madura e pode ser implantada operacionalmente em lançadores móveis. A capacidade AD-ASAT chinesa contra alvos no espaço profundo (na órbita terrestre média, ou MEO, e na GEO) provavelmente ainda está na fase experimental ou de desenvolvimento, e não há evidências suficientes para concluir se ela se tornará uma capacidade operacional no futuro próximo.

É provável que a China possua capacidades significativas de guerra eletrônica contraespacial contra GNSS e as comunicações via satélite, embora seja difícil determinar sua natureza exata por meio de fontes abertas. A doutrina militar chinesa dá grande ênfase à guerra eletrônica como parte de uma guerra de informação mais ampla. Embora haja evidências significativas de pesquisa científica e desenvolvimento por parte da China de capacidades de guerra eletrônica para aplicações contraespaciais, bem como algumas evidências de fontes abertas de que tais capacidades estão sendo implantadas, não há evidências públicas de seu uso ativo em operações militares.

Provavelmente a China esteja desenvolvendo AED para uso contraespacial, embora os detalhes disponíveis ao público sejam escassos. Há fortes indícios de atividades específicas de pesquisa e desenvolvimento, bem como relatos de testes em cinco locais diferentes, mas os detalhes sobre o status operacional e o grau de maturidade de quaisquer capacidades já implantadas são limitados.

A China está desenvolvendo uma sofisticada rede de telescópios ópticos e radares terrestres para detectar, rastrear e caracterizar objetos espaciais. Assim como os Estados Unidos e a Rússia, vários dos radares CSE chineses

também desempenham funções de alerta contra mísseis. Embora a China não disponha de uma rede extensa de recursos de rastreamento CSE fora de suas fronteiras, ela possui uma frota de navios de rastreamento e está desenvolvendo relações com países que possam hospedar sensores no futuro. Desde 2010, a China lançou vários satélites capazes de realizar OEP em órbita, o que provavelmente contribui para sua capacidade de caracterizar e coletar inteligência sobre satélites estrangeiros.

Embora as declarações oficiais chinesas sobre guerra e armamento espaciais tenham permanecido consistentemente alinhadas aos objetivos pacíficos do espaço exterior, extraoficialmente, tornaram-se mais matizadas. Recentemente, a China designou o espaço como um domínio militar, e textos militares afirmam que o objetivo da guerra e das operações espaciais é alcançar a superioridade espacial por meio de recursos ofensivos e defensivos, em conexão com seu foco estratégico mais amplo na imposição assimétrica de custos, na negação de acesso e no domínio da informação. Em 2024, a China promoveu a dissolução de sua Força de Apoio Estratégico, optando por dividir suas responsabilidades entre três forças e dedicar esforços renovados ao serviço de informações. O investimento considerável da China no desenvolvimento e teste de capacidades contraespaciais sugere que ela vê o espaço como um domínio para conflitos futuros, independentemente de isso ser declarado oficialmente. Dito isso, não se sabe ao certo se a China utilizaria plenamente suas capacidades contraespaciais ofensivas em um conflito futuro ou se o objetivo é usá-las como um meio de dissuasão contra a agressão dos EUA. Não há evidências públicas de que a China esteja utilizando ativamente capacidades contraespaciais destrutivas em operações militares atuais, embora seja provável que a China esteja empregando CSE e guerra eletrônica, pelo menos em algumas funções de apoio.

## 4 – ÍNDIA

|                                  | P&D | EM TESTE | OPERACIONAL | USO EM CONFLITO |
|----------------------------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| Ascensão Direta à LEO            | ■   | ■        | —           | ●               |
| Ascensão Direta à MEO/GEO        | —   | —        | —           | ●               |
| Coorbital LEO                    | —   | —        | —           | ●               |
| Coorbital MEO/GEO                | —   | —        | —           | ●               |
| Energia Dirigida                 | ■   | —        | —           | ●               |
| Guerra Eletrônica                | ■   | ■        | ?           | ?               |
| Consciência Situacional Espacial | ■   | ■        | ?           | ?               |

LEGENDA: NENHUMA ● ALGUMAS ■ SIGNIFICANTE ▲ INCERTO ? SEM DADOS —

A Índia possui mais de cinco décadas de experiência em capacidades espaciais, mas a maior parte delas tem sido voltada para o setor civil. Foi apenas há relativamente pouco tempo que a Índia começou a criar as condições organizacionais para que suas forças armadas se tornassem usuárias mais ativas do espaço e a desenvolver capacidades espaciais militares explícitas. A Índia demonstrou sua capacidade ASAT em março de 2019, quando destruiu um de seus satélites. Embora a Índia continue a insistir que é contra a militarização do espaço, o país pode estar caminhando para uma postura contraespacial ofensiva. A Índia estaria, segundo relatos, nos estágios iniciais do desenvolvimento de armas de energia direcionada. Em 2025, a Índia demonstrou com sucesso em duas ocasiões sua capacidade de manobrar ativos espaciais civis em órbita, marcando um passo importante no desenvolvimento da tecnologia de aproximação e acoplamento para ativos espaciais.

## 6 – AUSTRÁLIA

|                                  | P&D | EM TESTE | OPERACIONAL | USO EM CONFLITO |
|----------------------------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| Ascensão Direta à LEO            | —   | —        | —           | ●               |
| Ascensão Direta à MEO/GEO        | —   | —        | —           | ●               |
| Coorbital LEO                    | —   | —        | —           | ●               |
| Coorbital MEO/GEO                | —   | —        | —           | ●               |
| Energia Dirigida                 | ■   | —        | —           | ●               |
| Guerra Eletrônica                | ■   | —        | —           | —               |
| Consciência Situacional Espacial | ■   | ■        | ■           | ?               |

**LEGENDA:** NENHUMA ● ALGUMAS ■ SIGNIFICANTE ▲ INCERTO ? SEM DADOS —

A Austrália é relativamente nova no setor espacial, embora há muito tempo desempenhe um papel de apoio ao abrigar infraestrutura de solo para comunicações via satélite e comando e controle. Recentemente, porém, a Austrália criou as bases para o desenvolvimento de mais capacidades espaciais próprias, inclusive no âmbito de suas forças armadas. A Austrália recentemente estabeleceu uma organização espacial militar, está elaborando um marco normativo para suas prioridades espaciais militares, está mobilizando esforços combinados e recursos para a construção de suas próprias capacidades de CSE, está avaliando o desenvolvimento de uma capacidade de guerra eletrônica para seu Departamento de Defesa e está avaliando formas não destrutivas de interferir nos satélites inimigos.

7 – FRANÇA

|                                  | P&D | EM TESTE | OPERACIONAL | USO EM CONFLITO |
|----------------------------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| Ascensão Direta à LEO            | —   | —        | —           | ●               |
| Ascensão Direta à MEO/GEO        | —   | —        | —           | ●               |
| Coorbital LEO                    | ■   | —        | —           | ●               |
| Coorbital MEO/GEO                | ■   | —        | —           | ●               |
| Energia Dirigida                 | ■   | ?        | —           | ●               |
| Guerra Eletrônica                | ?   | ?        | ?           | ?               |
| Consciência Situacional Espacial | ■   | ■        | ■           | ?               |

LEGENDA: NENHUMA ● ALGUMAS ■ SIGNIFICANTE ▲ INCERTO ? SEM DADOS —

Embora a França possua um programa espacial há muito tempo, bem como satélites militares, foi somente recentemente que o país passou a dar uma ênfase explícita em atividades contraespaciais ofensivas e defensivas. A grande mudança ocorreu em julho de 2019 com o lançamento da primeira Estratégia de Defesa Espacial Francesa, que elevou os esforços espaciais militares franceses e o controle de seus satélites militares. Enquanto algumas autoridades francesas sugeriram metralhadoras em satélites, o plano real prevê lasers baseados em solo para ofuscamento (dazzling) e satélites equipados para inspeções em órbita e também com lasers usados para o que tem sido descrito como autodefesa, mas que poderiam indicar potencial para viabilizar capacidade contraespacial. Subsequentemente, novos ativos de demonstração estão previstos para serem implantados, incluindo satélites de patrulha e guarda e lasers. Desde 2021, a França realiza exercícios militares anuais no espaço exterior com o codinome “ASTERX”, testando as capacidades de seu Comando Espacial, como parte do objetivo atual da França de se tornar a terceira maior potência espacial do mundo. A França e os Estados Unidos conduziram dois exercícios de RPO em 2025.



## 8 – ALEMANHA

|                                  | P&D | EM TESTE | OPERACIONAL | USO EM CONFLITO |
|----------------------------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| Ascensão Direta à LEO            | ?   | —        | —           | ●               |
| Ascensão Direta à MEO/GEO        | —   | —        | —           | ●               |
| Coorbital LEO                    | ?   | —        | —           | ●               |
| Coorbital MEO/GEO                | —   | —        | —           | ●               |
| Energia Dirigida                 | ?   | —        | —           | ●               |
| Guerra Eletrônica                | ■   | —        | —           | —               |
| Consciência Situacional Espacial | ▲   | ▲        | ▲           | ?               |

**LEGENDA:** NENHUMA ● ALGUMAS ■ SIGNIFICANTE ▲ INCERTO ? SEM DADOS —

Historicamente, a Alemanha tem mantido um enfoque predominantemente civil em seu programa espacial. No entanto, suas forças armadas, a Bundeswehr, estão trabalhando para expandir sua presença em órbita. A combinação de um investimento significativo planejado em sistemas espaciais e de defesa nos próximos cinco anos, uma nova estratégia espacial e um envolvimento crescente na vigilância espacial apontam para um aumento das capacidades alemãs para desenvolver as capacidades necessárias para potencialmente conduzir ataques contra sistemas espaciais, caso decida fazê-lo. A Alemanha está mudando rapidamente de uma situação em que não possui capacidades contraespaciais ofensivas para, em breve, ter várias opções disponíveis para isso.

9 – IRÃ

|                                  | P&D | EM TESTE | OPERACIONAL | USO EM CONFLITO |
|----------------------------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| Ascensão Direta à LEO            | —   | —        | —           | ●               |
| Ascensão Direta à MEO/GEO        | —   | —        | —           | ●               |
| Coorbital LEO                    | —   | —        | —           | ●               |
| Coorbital MEO/GEO                | —   | —        | —           | ●               |
| Energia Dirigida                 | —   | —        | —           | ●               |
| Guerra Eletrônica                | ▲   | ▲        | ▲           | ▲               |
| Consciência Situacional Espacial | ■   | ■        | ?           | ?               |

LEGENDA: NENHUMA ● ALGUMAS ■ SIGNIFICANTE ▲ INCERTO ? SEM DADOS —

O Irã possui um programa espacial emergente, construindo e lançando pequenos satélites que têm capacidade limitada. Do ponto de vista tecnológico, é improvável que o Irã tenha capacidade para desenvolver sistemas antissatélite coorbitais ou de ascensão direta e há pouca motivação militar para fazê-lo neste momento. As forças armadas do Irã possuem capacidade independente para lançar satélites, separada do programa espacial civil do país. O Irã não demonstrou qualquer capacidade de construir veículos autóctones de destruição cinética e sua capacidade de fabricar dispositivos nucleares ainda é limitada. O Irã demonstrou capacidade de guerra eletrônica para interferir persistentemente na transmissão de sinais de satélites comerciais e de terminais terrestres da Starlink, embora seja difícil determinar sua capacidade de interferir em sinais militares.

## 10 – ISRAEL

|                                  | P&D | EM TESTE | OPERACIONAL | USO EM CONFLITO |
|----------------------------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| Ascensão Direta à LEO            | ?   | —        | —           | —               |
| Ascensão Direta à MEO/GEO        | —   | —        | —           | —               |
| Coorbital LEO                    | —   | —        | —           | —               |
| Coorbital MEO/GEO                | —   | —        | —           | —               |
| Energia Dirigida                 | ■   | ■        | —           | —               |
| Guerra Eletrônica                | ▲   | ▲        | ▲           | ▲               |
| Consciência Situacional Espacial | ■   | ■        | ?           | ?               |

**LEGENDA:** NENHUMA ● ALGUMAS ■ SIGNIFICANTE ▲ INCERTO ? SEM DADOS —

Em 1988, Israel tornou-se o oitavo país capaz de lançar seu próprio satélite em órbita. O país tem mantido um programa espacial de natureza predominantemente civil e codesenvolveu um sistema de defesa antimísseis que, até recentemente, se destinava estritamente à interceptação de foguetes na atmosfera. No entanto, nos últimos anos, Israel passou a expandir seu programa espacial militar e criou uma Unidade do Diretório de Espaço dentro das Forças de Defesa de Israel. Além disso, há evidências de que o país desenvolveu capacidades contraespaciais. Estas incluem a recente demonstração de uma capacidade de defesa para interceptação exoatmosférica de mísseis e o uso de guerra eletrônica em conflitos militares ativos.

## 11 – JAPÃO

|                                  | P&D | EM TESTE | OPERACIONAL | USO EM CONFLITO |
|----------------------------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| Ascensão Direta à LEO            | ?   | —        | —           | ●               |
| Ascensão Direta à MEO/GEO        | —   | —        | —           | ●               |
| Coorbital LEO                    | —   | —        | —           | ●               |
| Coorbital MEO/GEO                | —   | —        | —           | ●               |
| Energia Dirigida                 | ?   | —        | —           | ●               |
| Guerra Eletrônica                | ■   | —        | —           | —               |
| Consciência Situacional Espacial | ■   | ■        | ■           | —               |

LEGENDA: NENHUMA ● ALGUMAS ■ SIGNIFICANTE ▲ INCERTO ? SEM DADOS —

O Japão é, há muito tempo, um ator espacial bem consolidado, e suas atividades espaciais têm sido, historicamente, de natureza não militar. Em 2008, o Japão promulgou uma Lei Espacial Básica que permitiu atividades relacionadas à segurança nacional no espaço. E desde então, autoridades governamentais começaram a se pronunciar publicamente sobre o desenvolvimento de diversas capacidades contraespaciais e de CSE para fins militares. O Japão está atualmente passando por uma grande reorganização de suas atividades espaciais militares e pelo desenvolvimento de capacidades aprimoradas de CSE para apoiar aplicações militares e civis. O Japão publicou recentemente diretrizes para a defesa do domínio espacial que preveem o uso de satélites “guarda-costas”. O Japão possui uma capacidade latente de AD-ASAT por meio de seu sistema de defesa antimísseis, mas nunca a testou nessa função.

## 12 – COREIA DO NORTE

|                                  | P&D | EM TESTE | OPERACIONAL | USO EM CONFLITO |
|----------------------------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| Ascensão Direta à LEO            | —   | —        | —           | ●               |
| Ascensão Direta à MEO/GEO        | —   | —        | —           | ●               |
| Coorbital LEO                    | —   | —        | —           | ●               |
| Coorbital MEO/GEO                | —   | —        | —           | ●               |
| Energia Dirigida                 | —   | —        | —           | ●               |
| Guerra Eletrônica                | ▲   | ▲        | ▲           | ?               |
| Consciência Situacional Espacial | ?   | ?        | ?           | —               |

**LEGENDA:** NENHUMA ● ALGUMAS ■ SIGNIFICANTE ▲ INCERTO ? SEM DADOS —

A Coreia do Norte não demonstrou capacidade para lançar ataques cinéticos contra ativos espaciais. A Coreia do Norte não parece altamente motivada a desenvolver capacidades cinéticas contraespaciais, embora certas capacidades de seu programa de mísseis balísticos poderiam, eventualmente, ser adaptadas para tal propósito. A Coreia do Norte exibiu capacidades para interferir (jam) em sinais de GPS civis dentro de uma área geográfica limitada. Não foi demonstrada qualquer capacidade da Coreia do Norte para interferir nas comunicações via satélite, embora sua capacidade técnica permaneça desconhecida.

## 13 – COREIA DO SUL

|                                  | P&D | EM TESTE | OPERACIONAL | USO EM CONFLITO |
|----------------------------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| Ascensão Direta à LEO            | —   | —        | —           | ●               |
| Ascensão Direta à MEO/GEO        | —   | —        | —           | ●               |
| Coorbital LEO                    | —   | —        | —           | ●               |
| Coorbital MEO/GEO                | —   | —        | —           | ●               |
| Energia Dirigida                 | ?   | —        | —           | ●               |
| Guerra Eletrônica                | ■   | —        | —           | —               |
| Consciência Situacional Espacial | ■   | ■        | ■           | ?               |

**LEGENDA:** NENHUMA ● ALGUMAS ■ SIGNIFICANTE ▲ INCERTO ? SEM DADOS —

Nos últimos anos, a Coreia do Sul tem intensificado seu foco nas capacidades espaciais militares. A Coreia do Sul está trabalhando para ampliar as capacidades espaciais da Força Aérea da República da Coreia por meio da criação do Centro de Operações Espaciais da Coreia, da cooperação com os Estados Unidos no compartilhamento de capacidades de CSE e da criação de um Esquadrão de Operações Espaciais encarregado de informar e apoiar todas as suas forças armadas em relação às ameaças espaciais. A Coreia do Sul está desenvolvendo seus próprios veículos de lançamento espacial; também manifestou interesse em desenvolver suas próprias capacidades contraespaciais reversíveis.

## 14 – REINO UNIDO

|                                  | P&D | EM TESTE | OPERACIONAL | USO EM CONFLITO |
|----------------------------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| Ascensão Direta à LEO            | —   | —        | —           | ●               |
| Ascensão Direta à MEO/GEO        | —   | —        | —           | ●               |
| Coorbital LEO                    | —   | —        | —           | ●               |
| Coorbital MEO/GEO                | —   | —        | —           | ●               |
| Energia Dirigida                 | —   | —        | —           | ●               |
| Guerra Eletrônica                | —   | —        | —           | ●               |
| Consciência Situacional Espacial | ■   | ■        | ■           | ?               |

**LEGENDA:** NENHUMA ● ALGUMAS ■ SIGNIFICANTE ▲ INCERTO ? SEM DADOS —

O Reino Unido há muito tempo desempenha um papel de apoio nas atividades espaciais militares através de sua participação na OTAN e de relações bilaterais com os Estados Unidos. Nos últimos anos, o Reino Unido começou a incorporar novos elementos para ampliar suas capacidades espaciais militares autônomas, principalmente nas áreas de política, CSE, organização e doutrina. O Reino Unido e os Estados Unidos conduziram uma OEP. Embora o Reino Unido não tenha anunciado publicamente quaisquer planos específicos para desenvolver capacidades contraespaciais ofensivas, a sua Revisão Estratégica de Defesa (Strategic Defence Review), publicada recentemente, inclui ênfase no controle do espaço.

---

## 15 – CAPACIDADES CIBERNÉTICAS

---

Vários países possuem capacidades cibernéticas que poderiam ser utilizadas contra sistemas espaciais; no entanto, as evidências concretas de ataques cibernéticos disponíveis ao público são limitadas. Os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França, o Irã, Israel e a Coreia do Norte demonstraram a capacidade e a disposição para realizar ataques cibernéticos ofensivos contra alvos não espaciais. Além disso, um número crescente de atores não estatais está sondando ativamente sistemas de satélites comerciais e identificando vulnerabilidades cibernéticas semelhantes às encontradas em sistemas não espaciais. Isso indica que fabricantes e desenvolvedores de sistemas espaciais podem ainda não ter alcançado o mesmo nível de resistência cibernética de outros setores. Mas, até o momento, houve apenas alguns ataques cibernéticos divulgados publicamente que visavam diretamente sistemas espaciais, e quase todos atacaram o segmento de usuários finais, e não os próprios satélites. O maior deles foi um ataque cibernético da Rússia contra o segmento de usuários do serviço comercial de banda larga via satélite da Viasat na Europa, que coincidiu com o primeiro dia da entrada das forças russas na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Há uma clara tendência à redução das barreiras de acesso. As vulnerabilidades generalizadas, aliadas à dependência de sistemas espaciais comerciais relativamente pouco seguros, criam condições para que atores não estatais realizem algumas operações cibernéticas contraespaciais sem assistência estatal. No entanto, embora essa ameaça mereça atenção e provavelmente venha a se agravar na próxima década, ainda persiste uma diferença marcante entre as capacidades de ataque cibernético dos principais Estados-nação e as de outros atores.





525 Zang Street, Suite D  
Broomfield, Colorado 80021  
+1 305 554 1560

1779 Massachusetts Ave. NW  
Washington, DC 20036  
+1 202 568 6212

SWF Publication: 26.04-ES-PO  
Published: 26.04



**SECURE  
WORLD  
FOUNDATION**

@SWFoundation / [info@swfound.org](mailto:info@swfound.org) / [swfound.org](http://swfound.org)